PRÁCTICA

Práctica del RA1: Seguridad y Alta Disponibilidad

David Rodera - Marco Gallego

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Objetivo de la práctica **3**

Partes de la práctica 3

Práctica final: Primera parte **4**

1. Instalar Ubuntu 24 4
2. Instalar Apache 5
3. Instalar iptables 6
4. Instalar MySQL 8
5. Trabajamos con IPtables y MySQL 9
6. PHP 11

Práctica final: segunda parte **13**

1. Prueba ping desde Ubuntu 24 a Ubuntu 20 13
2. Prueba de uso de nmap para obtener información de los equipos y servicios de la red . 15
3. Prueba de conexión tcp-http entre ubuntu 20-ubuntu 24 y vuelta 16
4. Analizar tráfico de red con Wireshark para ver web visitada y contraseñas al usar HTTP 16

0. Objetivo de la práctica

Vamos a desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

Partes de la práctica

1ª Parte: Infraestructura de servicios mínima

Entorno de red aislado y virtualizado.

Componente	Descripción
Doble Máquina Virtual	Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.
Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)	Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real.
MySQL con Acceso Remoto	Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.

2ª Parte: Seguridad activa y monitorización de red

Herramienta / Componente	Descripción
Iptables (Firewall)	Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).
Nmap	Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO).
Wireshark	Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.
Ejercicio Adicional	Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark (migración o cifrado lado cliente).

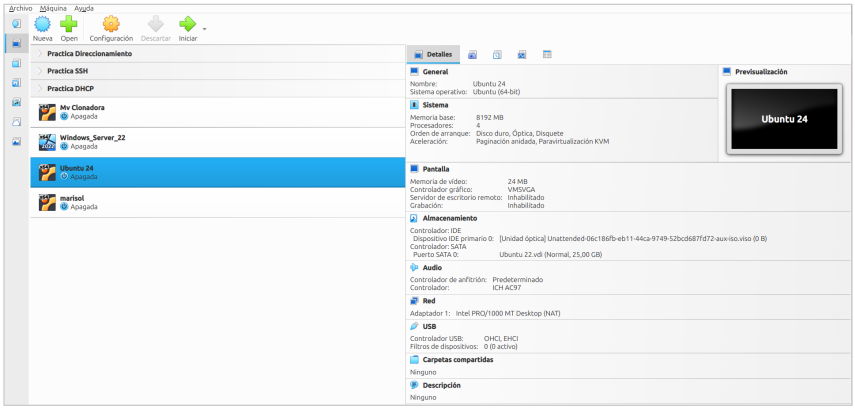
Práctica final: Primera parte

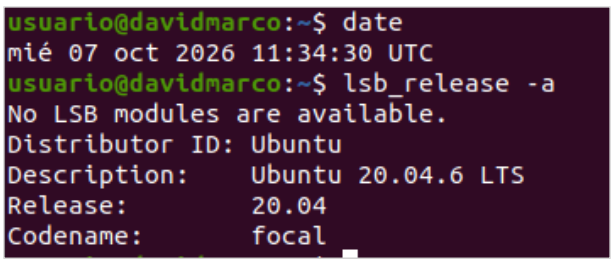
> **Nota inicial:** La práctica hace referencia a Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde se mencione Ubuntu 20, reutilizaremos la máquina virtual de prácticas anteriores, y para Ubuntu 24 podemos instalar Ubuntu 22 o 24 según vuestra preferencia.

1. Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde releases.ubuntu.com/noble. Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual en VirtualBox y configuramos un usuario y contraseña.







Una vez hecho esto, procedemos a instalar Apache en Ubuntu 24.

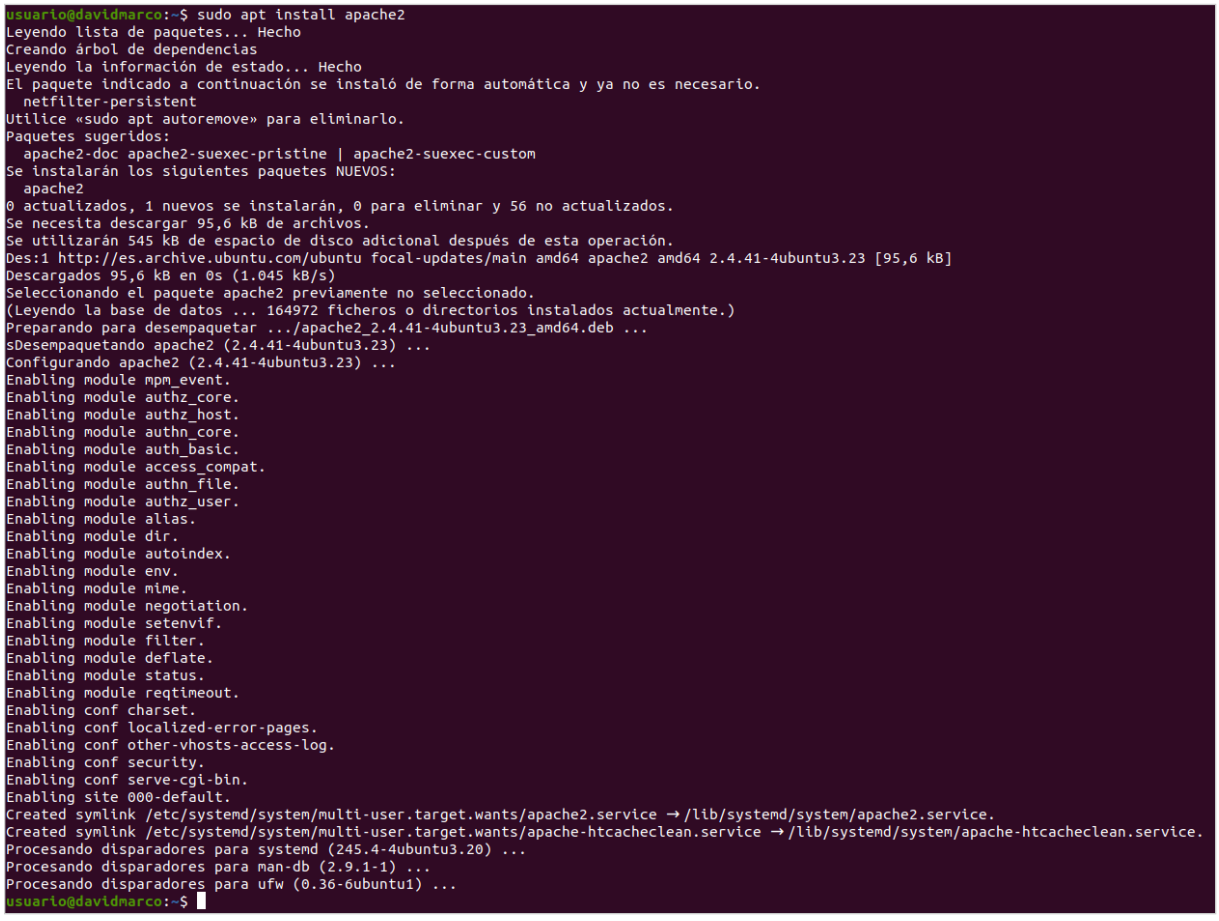
2. Instalar Apache

¿Qué es Apache? **Apache HTTP Server** es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan cerca del 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Permite servir contenido web y es uno de los servidores más confiables desde su lanzamiento en 1995.

Comandos a ejecutar:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install apache2
```



3. Instalar iptables

IPtables es la herramienta estándar en Linux que proporciona seguridad al sistema a través del filtrado de tráfico, NAT y control de conexiones. Trabaja con tres bloques principales:

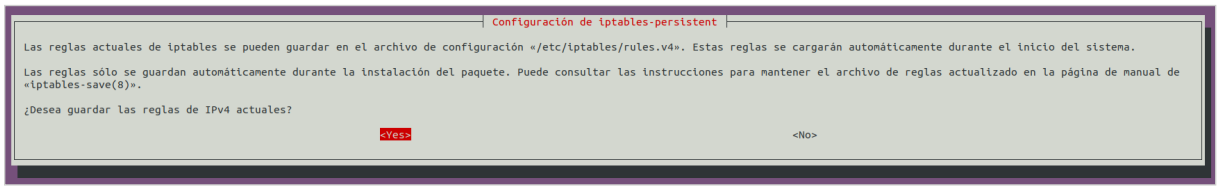
- **Reglas**: Instrucciones que indican qué hacer con los paquetes (Accept, Reject, Drop).
- **Cadenas**: Lista de reglas aplicadas según el sentido del tráfico (`INPUT`, `OUTPUT`, `FORWARD`).
- **Tablas**: Agrupan cadenas según su función (`filter`, `NAT`, `mangle`).

Para asegurarnos de que las reglas no se pierdan al reiniciar el sistema, instalamos el paquete `iptables-persistent`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install iptables-persistent
```





Aplicación de las reglas de filtrado:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Permitiremos el tráfico de entrada por el puerto 3306 TCP, que es el que utiliza el servidor de base de datos MySQL.

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Abriremos el puerto 80 TCP (HTTP).

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

Con **sudo iptables -S** listaremos las reglas activas y comprobaremos que las reglas se han añadido correctamente a la cadena INPUT.

4. Instalar MySQL

4.1. Instalar el servidor MySQL

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install mysql-server
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 actualizados, 15 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 36,7 MB de archivos.
Se utilizarán 318 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [5.091 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,0 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [89,1 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [7.372 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libmecab2 amd64 0.996-10build1 [233 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,9 MB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [1.334 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcgi-pm-perl all 4.46-1 [186 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libfcgi-perl amd64 0.79-1ubuntu0.1 [33,2 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcgi-fast-perl all 1:2.15-1 [10,5 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libhtml-template-perl all 2.97-1 [59,0 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-utils amd64 0.996-10build1 [4.912 B]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic all 2.7.0-20070801+main-2.1 [6.714 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic-utf8 all 2.7.0-20070801+main-2.1 [4.380 B]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server all 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [9.480 B]
Descargados 36,7 MB en 6s (5.653 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete mysql-client-core-8.0 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 165197 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-mysql-client-core-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-core-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete mysql-client-8.0 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-mysql-client-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete libevent-core-2.1-7:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libevent-core-2.1-7_2.1.11-stable-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1) ...
```

4.2. Acceso a MySQL

Accedemos a la consola de MySQL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -u root -p
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

5. Trabajamos con IPtables y MySQL

5.1. Configuración de IPtables

Permitimos el tráfico de entrada de MySQL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

5.2. Configuración de ficheros

Para poder conectarnos desde otro destino debemos reescribir el archivo *mysqld.cnf*.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Haremos que la linea “bind-address” se vuelva un comentario y así se pueda acceder desde cualquier destino.

```
#bind-address           = 127.0.0.1
```

Para que se apliquen los cambios, reiniciaremos el servidor MySQL.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo /etc/init.d/mysql restart
```

5.3. Verificación

Ingresaremos a MySQL, creamos un usuario y le asignamos el control de las bases de datos:

SQL

```sql
CREATE USER 'usuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'contraseña';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'davidmarco2'@'ip';
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user 'davidmarco2'@'10.0.1.2' identified by 'alumno';
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.1';
ERROR 1410 (42000): You are not allowed to create a user with GRANT
mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.2';
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

mysql>
```

Y finalmente, verificamos la conexión desde Ubuntu 20 introduciendo la contraseña:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -h ip -u usuario -p
```

```
usuario@davidmarcoUB20:~$ sudo mysql -h 10.0.1.1 -u davidmarco2 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,02 sec)
```

6. PHP

PHP es un lenguaje de servidor diseñado para crear contenido web dinámico integrado con HTML.

6.1. Instalación de PHP y módulos de Apache

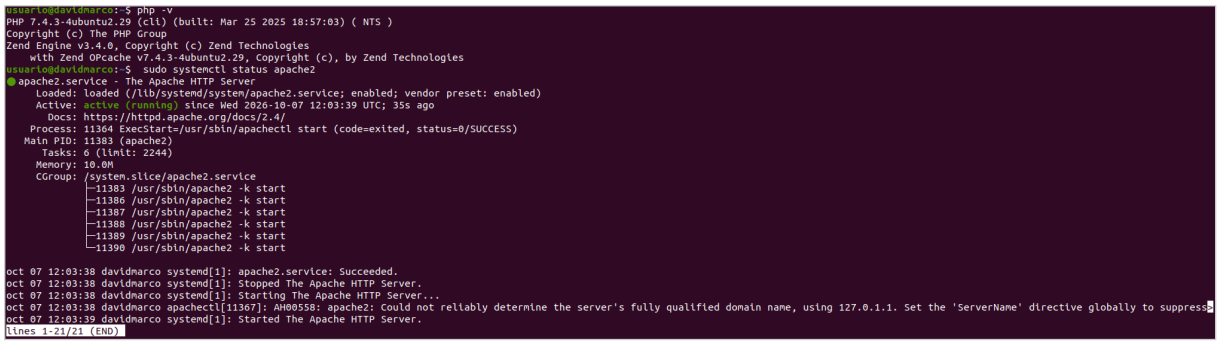
TERMINAL

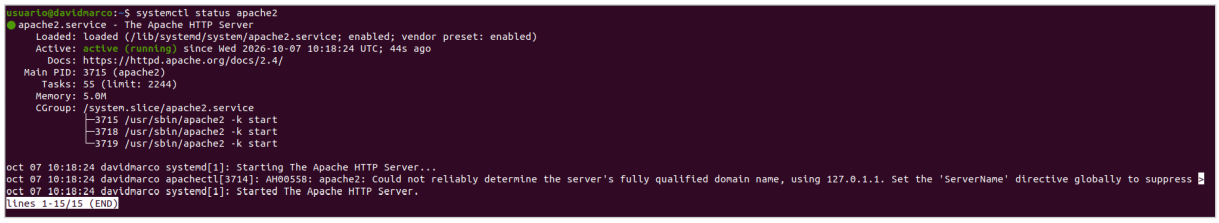
```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Verificamos la versión y el estado de Apache:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ php -v
usuario@PC-usuario:~$ sudo systemctl status apache2
```





6.2. Creación página web

Creamos una página web de prueba en `/var/www/html/info.php`:

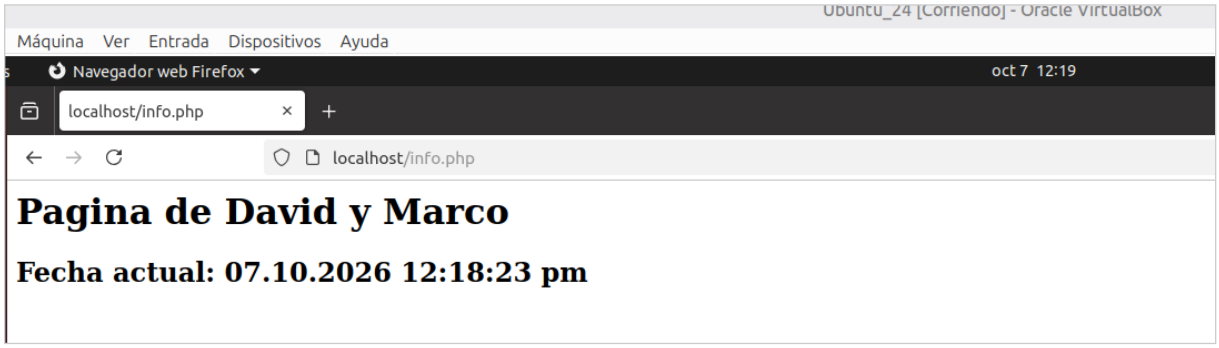
TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

HTML

```
<?php
$DateAndTime = date('d.m.Y h:i:s a', time());
?>
<html>
<body>
<h1>Página de David y Marco</h1>
<h2>Fecha Actual: <?=$DateAndTime?></h2>
</body>
</html>
```

Al acceder desde el navegador a `localhost/info.php`, obtenemos:

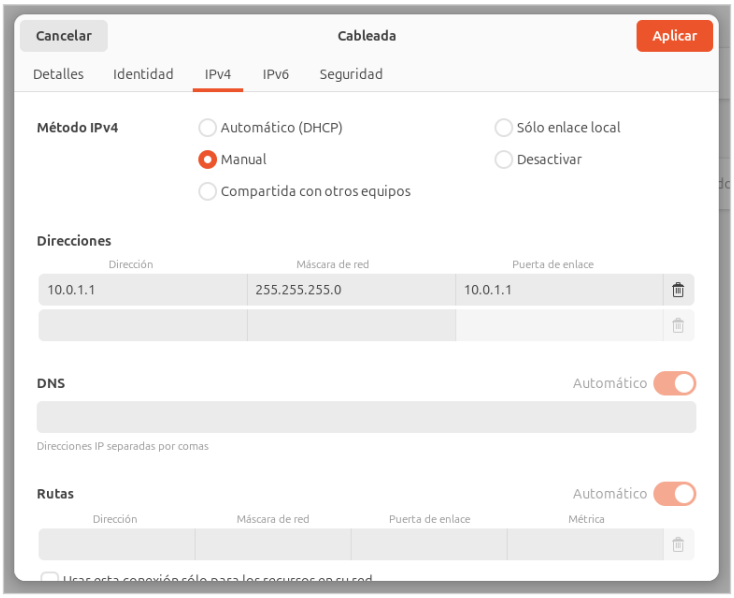


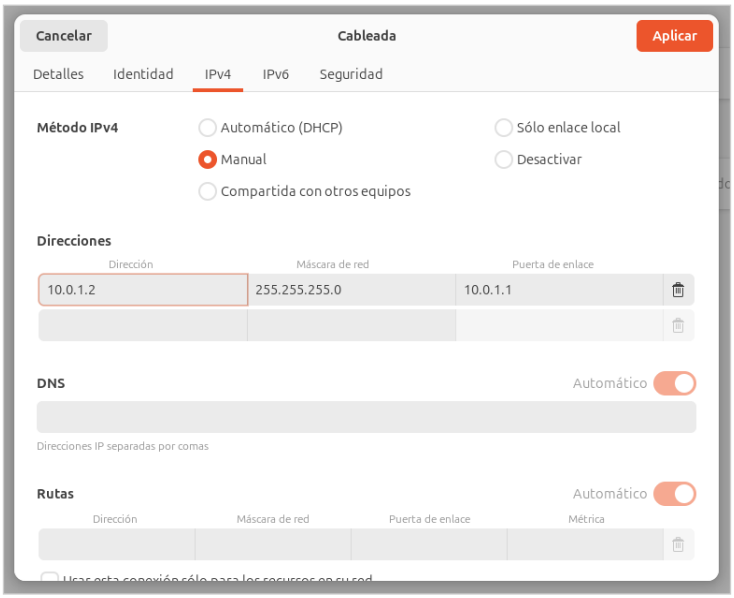
> Para permitir acceso HTTP externo, recordad abrir el puerto 80 en iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

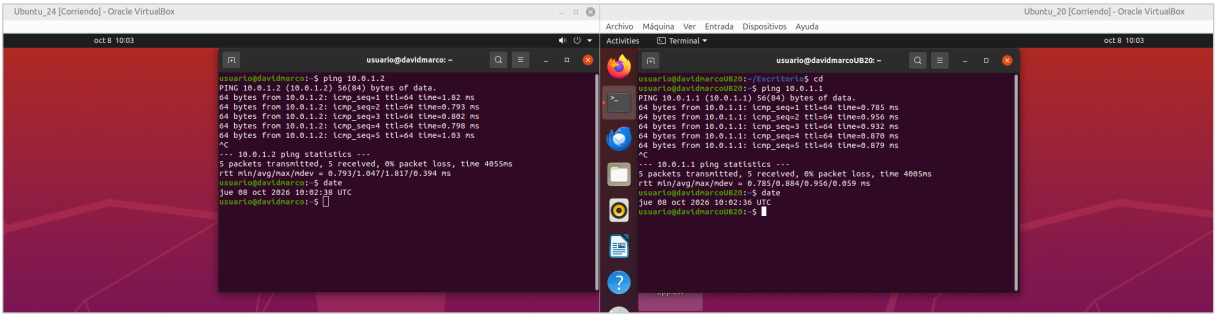
Práctica final: segunda parte

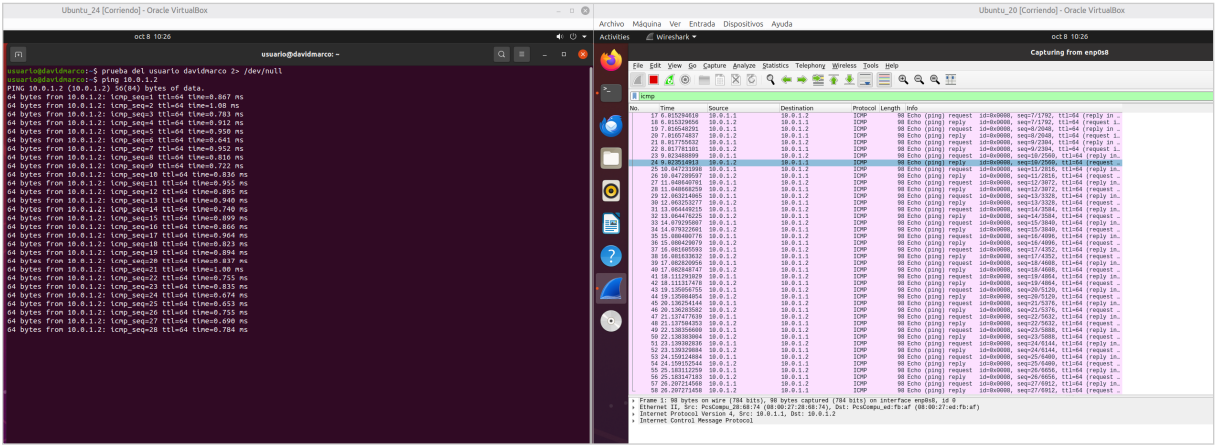
1. Prueba ping desde Ubuntu 24 a Ubuntu 20

En esta prueba lanzamos varios paquetes ICMP mediante el comando ping desde la máquina con Ubuntu 24 hacia la IP de la máquina con Ubuntu 20. Con esto comprobamos que hay conectividad física y lógica entre ambas máquinas y que pueden comunicarse a través de la red sin bloqueos.



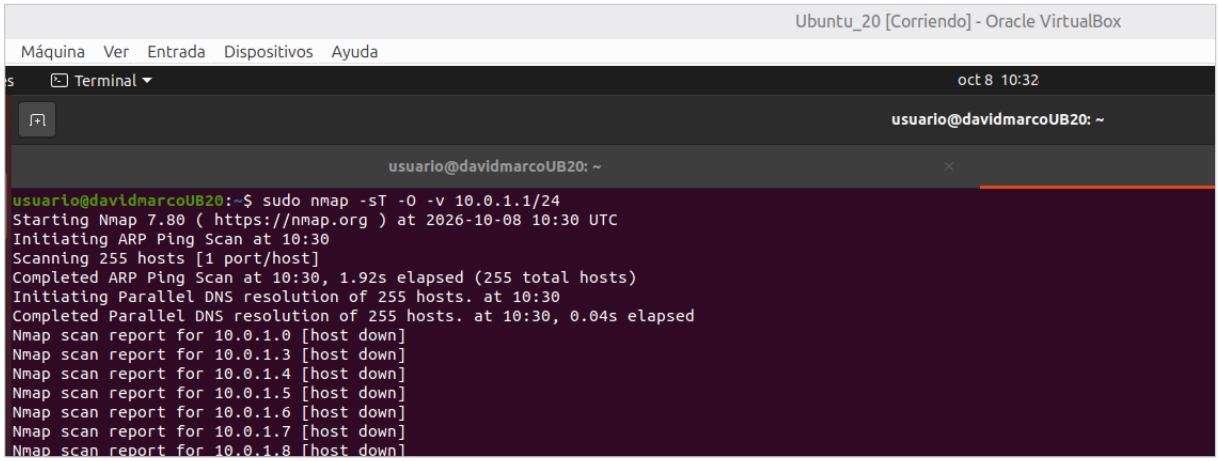



Ubuntu_24 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Ubuntu_20 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
usuario@davidmarco: ~
usuario@davidmarcoUB20: ~


Ubuntu_24 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Ubuntu_20 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
usuario@davidmarco: ~
Capturing from enp0s8

2. Prueba de uso de nmap para obtener información de los equipos y servicios de la red

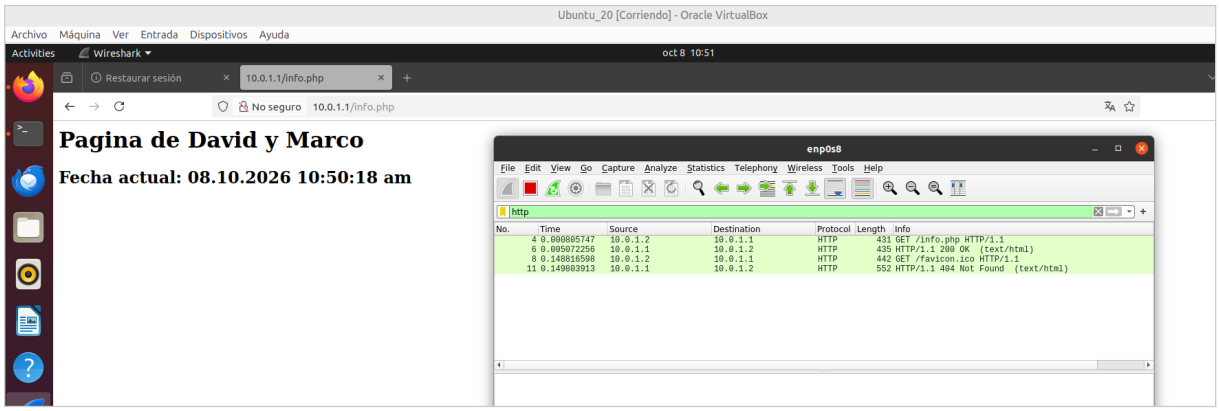
Utilizamos la herramienta nmap desde un equipo escaneando la IP del otro para descubrir los puertos que tiene abiertos y los servicios que están escuchando. De esta forma podemos ver si el puerto 80 de web, el 3306 de MySQL o el 22 de SSH están activos y qué versión exacta están ejecutando.




```
Nmap scan report for 10.0.1.1
Host is up (0.00071s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
80/tcp   open  http
3306/tcp open  mysql
MAC Address: 08:00:27:28:68:74 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

3. Prueba de conexión tcp-http entre ubuntu 20-ubuntu 24 y vuelta

Aquí comprobamos la comunicación HTTP a nivel de protocolo TCP entre ambas máquinas. Realizamos peticiones de un lado a otro abriendo la web desde el navegador, verificando en los dos sentidos que la conexión se establece correctamente.



4. Analizar tráfico de red con Wireshark para ver web visitada y contraseñas al usar HTTP

4.1. Creamos la página de login:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /var/www/html/login.php
```

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Ciudad</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0">
</head>
<body>
<h1>Página de inicio de sesión de David y Marco</h1><br>
<form action="login2.php" method="POST">
<!-- Email input -->
<input type="email" name="usuario" placeholder="Enter a valid
email address"/>
 <br>
<!-- Password input -->
<input type="password" name="pswd" placeholder="Enter
password" />
<button type="submit" >Enviar</button>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

4.2. Creamos página de recuperar usuario y contraseña:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /var/www/html/login2.php
```

HTML

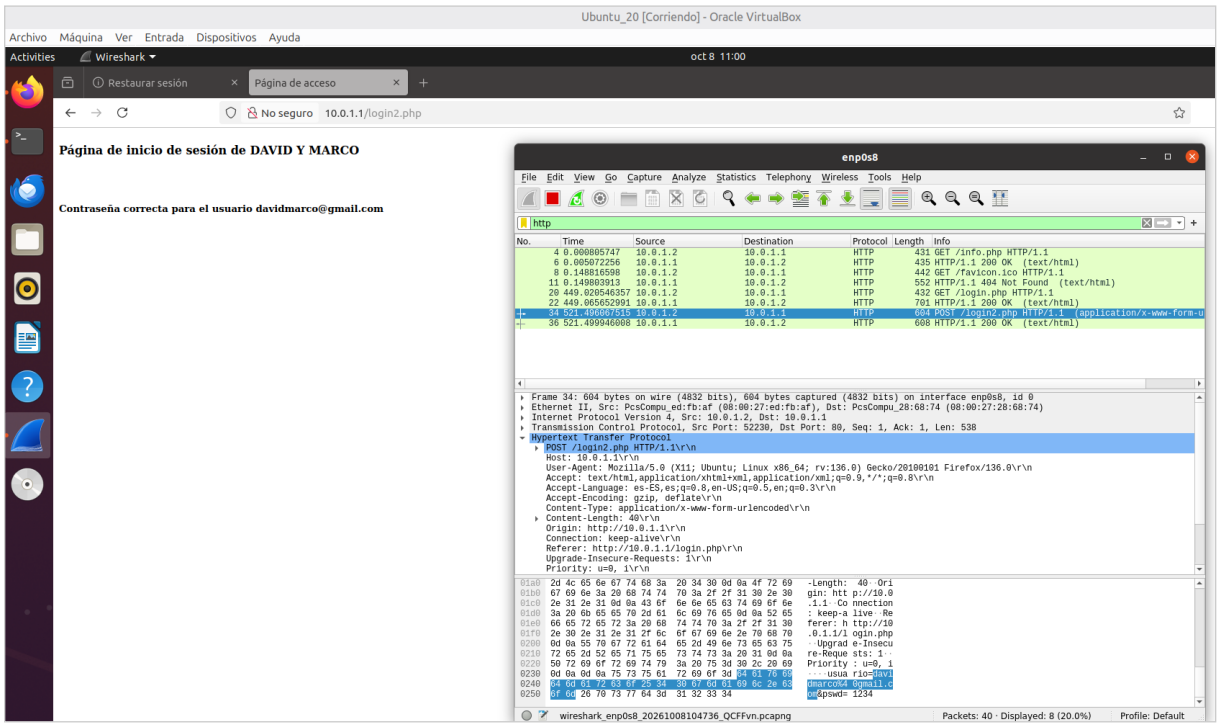
```
<?php
$usuario = $_REQUEST["usuario"];
$pswd = $_REQUEST["pswd"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Página de acceso</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<h4>Página de inicio de sesión de (nombre alumno)</h4><br>
<h5 >Contraseña correcta para el usuario
<?=$usuario?> </h5><br>
</body>
</html>
```

4.3. Captura del tráfico a partir de Wireshark

Abrimos Wireshark y nos ponemos a capturar el tráfico de la interfaz de red mientras interactuamos con la web para demostrar cómo HTTP envía todo en texto plano sin ningún tipo de cifrado.




Ubuntu_20 [Corriendo] - Oracle Virt
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Activities
Navegador web Firefox
oct 8 11:02
Restaurar sesión
Página de acceso
No seguro
10.0.1.1/login2.php
Página de inicio de sesión de DAVID Y MARCO
Contraseña correcta para el usuario


Ubuntu_20 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Activities
Wireshark
oct 8 11:00
Restaurar sesión
Página de acceso
No seguro
10.0.1.1/login2.php
Página de inicio de sesión de DAVID Y MARCO
Contraseña correcta para el usuario davidmarco@gmail.com
enp0s8
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
http
No. Time Source Destination Protocol Length Info
4 0.000805747 10.0.1.2 10.0.1.1 HTTP 431 GET /info.php HTTP/1.1
6 0.005072256 10.0.1.1 10.0.1.2 HTTP 435 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8 0.148816598 10.0.1.2 10.0.1.1 HTTP 442 GET /favicon.ico HTTP/1.1
11 0.149083913 10.0.1.1 10.0.1.2 HTTP 552 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
20 449.020546357 10.0.1.2 10.0.1.1 HTTP 432 GET /login.php HTTP/1.1
22 449.065652991 10.0.1.1 10.0.1.2 HTTP 701 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
34 521.499094516 10.0.1.2 10.0.1.1 HTTP 604 POST /login2.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-u
36 521.499946008 10.0.1.1 10.0.1.2 HTTP 608 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 34: 604 bytes on wire (4832 bits), 604 bytes captured (4832 bits) on interface enp0s8, id 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_ed:fb:af (08:00:27:ed:fb:af), Dst: PcsCompu_28:68:74 (08:00:27:28:68:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.2, Dst: 10.0.1.1
Transmission Control Protocol, Src Port: 52230, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 538
Hypertext Transfer Protocol
POST /login2.php HTTP/1.1\r\n
Host: 10.0.1.1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
Content-Length: 40\r\n
Origin: http://10.0.1.1\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Referer: http://10.0.1.1/login.php\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
Priority: u=0, 1\r\n
wireshark_enp0s8_20261008104736_QCFFvn.pcapng
Packets: 40 · Displayed: 8 (20.0%)
Profile: Default